

SuporteOS

Como transformei planilhas dispersas em um sistema de gestão operacional com IA, automações e integrações em produção — construído do zero, sozinha, em paralelo ao trabalho diário.

AUTORA

Letícia Otoni

CARGO

Analista de Suporte

VERSÃO

v2.8.2

ANO

2026

Uma linha. Uma ideia. Um produto.

O Suporte OS é um sistema interno de gestão operacional desenvolvido do zero, por iniciativa própria, em paralelo às atividades diárias de atendimento. O projeto partiu da observação de um problema real — e se tornou o produto central do setor de suporte de uma empresa de tecnologia do segmento financeiro com atuação internacional.

180+

PÁGINAS MONITORADAS

40+

PAÍSES ATENDIDOS

1.617

TICKETS PIPEFY

9

USUÁRIOS ATIVOS

O PROBLEMA

A operação de suporte era gerenciada por múltiplas planilhas independentes — sem centralização, sem alertas, sem histórico consolidado. A tomada de decisão era lenta e o retrabalho, constante.

A SOLUÇÃO

Um sistema web completo com dashboard executivo, gestão de páginas, controle de tickets, dashboards de monetização, módulos de IA e integrações com Slack, Pipefy, Meta e n8n.

TECNOLOGIAS

HTML · CSS · JavaScript (vanilla) · Firebase Auth · Cloud Firestore · Firebase Storage · Cloudflare Pages · GitHub · n8n · Gemini · Groq · Tesseract.js · Chart.js

IMPACTO

Centralização total da operação, automação de alertas via Slack, análises de IA semanais e mensais, controle de relatórios com check automático, e gestão geográfica em tempo real.

"Este case não documenta apenas um projeto de desenvolvimento. Documenta a atuação simultânea como Software Engineer, Product Owner, Product Manager e Builder — do discovery à evolução contínua em produção."

PRODUCT MANAGEMENT

PRODUCT DISCOVERY

UX

FIREBASE

IA · GEMINI · GROQ

N8N

SLACK

PIPEFY

META

OCR

ANALYTICS

01

O Problema & A Oportunidade

Como uma rotina cheia de planilhas se tornou o ponto de partida para construir um produto do zero — sem que ninguém pedisse.

Antes do Suporte OS

A operação de suporte de uma empresa de tecnologia financeira com presença em mais de 40 países era gerenciada, na prática, por um conjunto de planilhas independentes e processos manuais.

COMO ERA ANTES

Cada processo tinha sua própria planilha: controle de tarefas diárias, acompanhamento de páginas Meta, registro de tickets Pipefy, desempenho da equipe e indicadores administrativos eram documentos separados, sem conexão entre si.

Não havia visão centralizada. Para saber o status de uma página ou o volume de tickets da semana, era preciso abrir múltiplos arquivos, cruzar dados manualmente e atualizar tudo à mão.

POR QUE ERA RUIM

- Informações descentralizadas em múltiplos arquivos
- Dificuldade de visualização rápida da operação
- Atualização 100% manual e propensa a erro
- Retrabalho constante na consolidação de dados
- Baixa escalabilidade com crescimento das páginas
- Demora na tomada de decisão pela gestão
- Ausência de alertas automáticos de risco
- Pouca padronização entre processos

A Oportunidade

Ninguém solicitou este projeto. A oportunidade foi identificada durante a rotina diária de atendimento — percebendo, na prática, o quanto tempo era desperdiçado em processos que poderiam ser automatizados ou centralizados.

INICIATIVA PRÓPRIA

O Suporte OS começou como um projeto paralelo, desenvolvido enquanto as atividades normais de atendimento continuavam. Sem aprovação formal de orçamento, sem time dedicado, sem solicitação da liderança — apenas a identificação de um problema real e a decisão de resolvê-lo.

QUEM ERA IMPACTADO

ANALISTAS

Sem visão consolidada das próprias tarefas e métricas de desempenho.

LIDERANÇA

Sem dados em tempo real para tomada de decisão e acompanhamento da operação.

GESTÃO

Sem indicadores consolidados, relatórios automáticos ou alertas proativos.

Como as funcionalidades surgiram

O discovery não seguiu um processo formal com workshops e entrevistas estruturadas. Foi orgânico — nasceu da imersão diária na operação, da observação dos gargalos reais e de conversas constantes com a equipe e liderança.

- Observação da rotina**
Identificação dos processos manuais mais repetitivos e das lacunas de informação que impactavam a velocidade operacional.
- Conversas com a liderança**
Reuniões e calls com o líder da equipe e seu braço direito revelaram necessidades estratégicas: alertas de risco, visibilidade de desempenho e controle de relatórios.
- Uso diário como feedback**
Cada funcionalidade foi validada na prática. O próprio uso diário do portal pela equipe gerava feedback imediato sobre o que funcionava e o que precisava evoluir.
- Backlog e priorização por urgência**
Funcionalidades priorizadas conforme necessidade operacional e urgência do negócio — não por roadmap fixo, mas por impacto real na rotina da equipe.

Personas



Analista de Suporte
Usuário principal · Uso diário

OBJETIVOS

- Registrar check diário de páginas
- Acompanhar seus próprios KPIs
- Enviar relatórios semanais

DORES

- Múltiplas planilhas para atualizar
- Sem visão do próprio desempenho
- Falta de padronização

USO NO PORTAL

- Check Diário de Páginas
- Módulo Desempenho
- Envio de relatórios



Gestor / Liderança
Tomada de decisão · Visão macro

OBJETIVOS

- Visão consolidada da operação
- Alertas proativos de risco
- Insights semanais e mensais

DORES

- Dados fragmentados
- Dependência de relatórios manuais
- Reação tardia a problemas

USO NO PORTAL

- Overview executivo
- IA Admin (insights)
- Alertas de Risco via Slack



Administrador
Gestão do sistema · Acesso total

OBJETIVOS

- Configurar páginas e permissões
- Monitorar alertas e pendências
- Gerar relatórios consolidados

DORES

- Falta de controle centralizado
- Sem auditoria de ações
- Configurações espalhadas

USO NO PORTAL

- Módulo Configurações (admin)
- IA Admin · Alertas · Acessos
- Controle de Relatórios

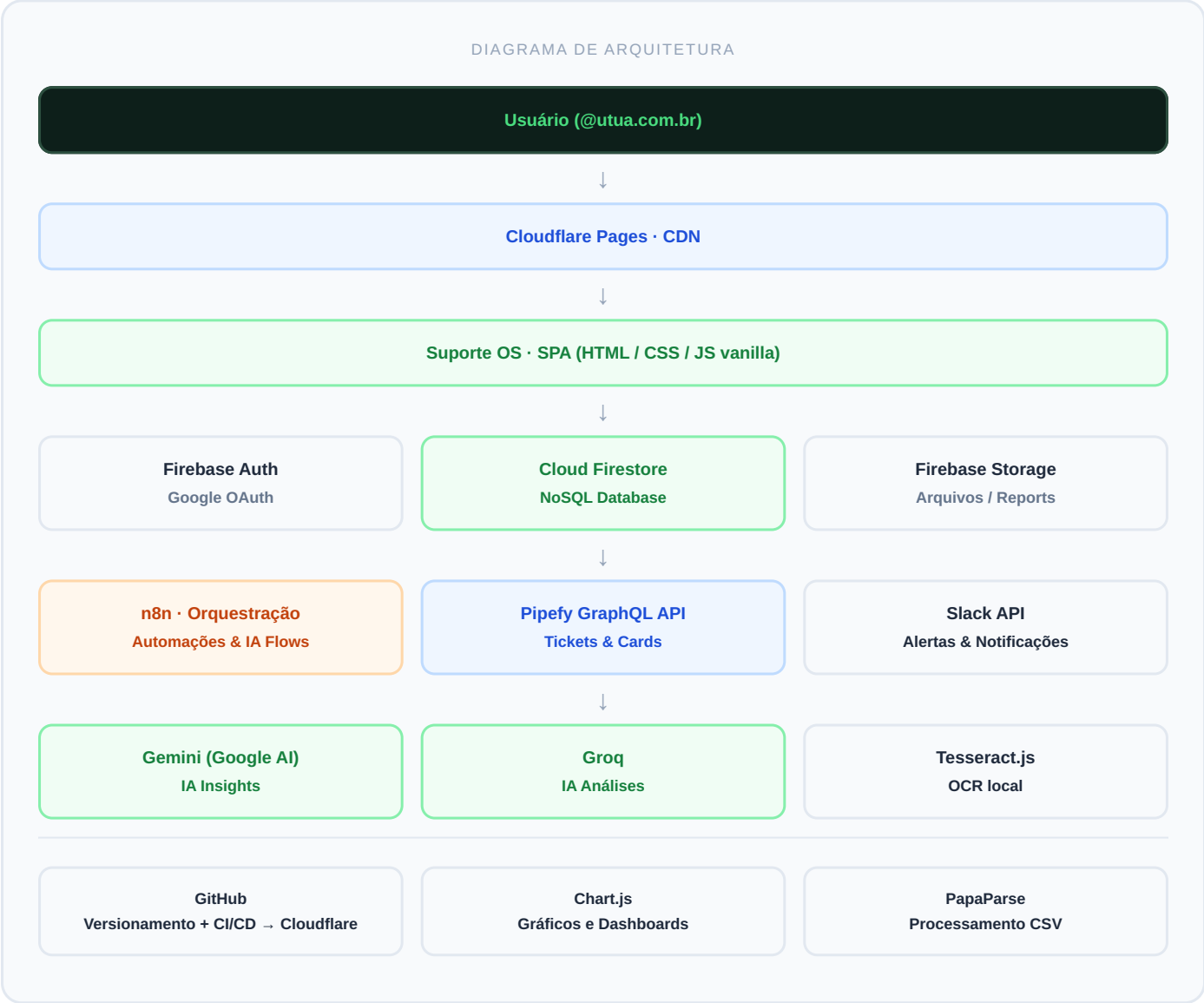
02

O Produto

Arquitetura, módulos, stack tecnológica e funcionalidades do Suporte OS em produção.

Como o sistema foi construído

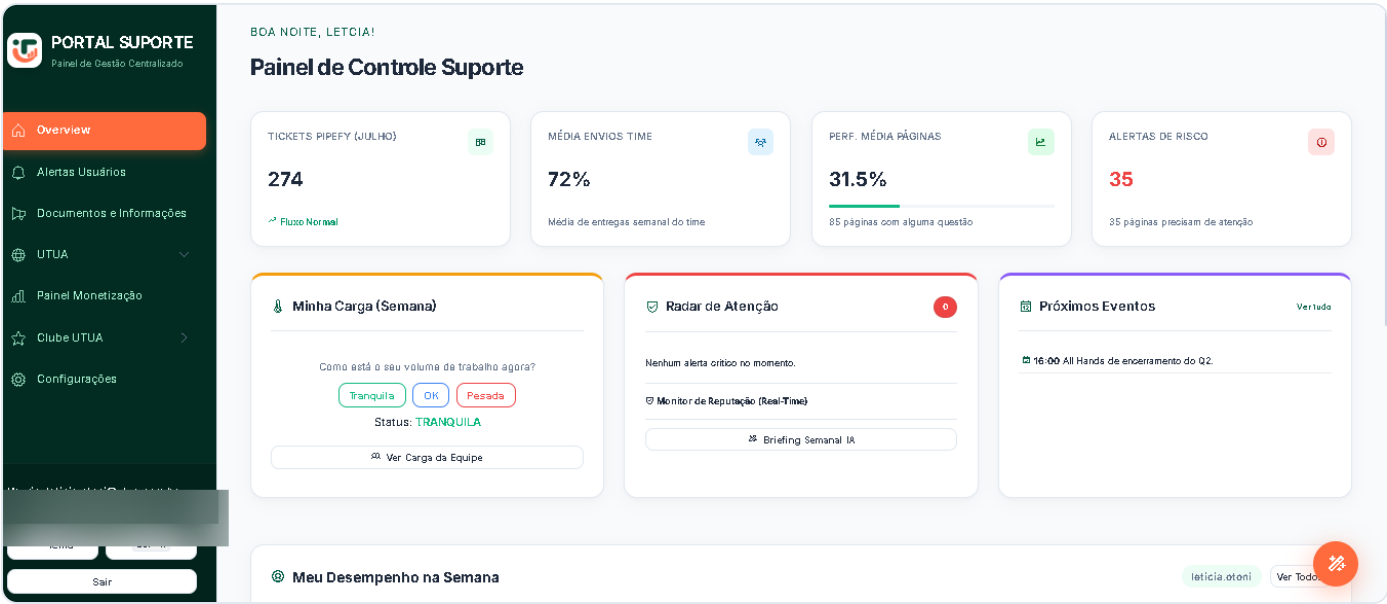
O Suporte OS é uma Single Page Application (SPA) construída em JavaScript vanilla, sem frameworks, com Firebase como backend e Cloudflare Pages como CDN/hosting. A arquitetura foi desenhada para ser leve, segura e escalável.



Stack Tecnológica

CATEGORIA	TECNOLOGIA	USO
FRONTEND	HTML5 · CSS3 · JavaScript ES6+	Interface completa sem framework
GRÁFICOS	Chart.js 4.4.1	Dashboards e visualizações
OCR	Tesseract.js 5.1.0	Extração de texto de prints
CSV	PapaParse 5.3.2	Parsing de relatórios CSV
AUTH	Firebase Auth · Google OAuth	Autenticação restrita @utua.com.br
BANCO	Cloud Firestore	Banco NoSQL em tempo real

STORAGE	Firebase Storage	Upload de relatórios e evidências
CLOUD	Cloudflare Pages	Hosting, CDN e deploy automático
CI/CD	GitHub → Cloudflare	Deploy automático em ~30s no push
IA	Gemini · Groq	Análises, insights e briefings
AUTOMAÇÃO	n8n	Orquestração de fluxos e IA
INTEGRAÇÕES	Slack · Pipefy · Meta	Alertas, tickets e páginas



Overview executivo — KPIs em tempo real: tickets, desempenho do time, saúde de páginas e alertas de risco

Overview Executivo

TODOS OS USUÁRIOS

Painel principal com KPIs consolidados em tempo real: total de tickets Pipefy, média de envios do time, performance média de páginas e contador de alertas de risco ativos. Inclui saudação personalizada por usuário, Radar de Atenção com IA, módulo de carga da semana e próximos eventos.

PROBLEMA RESOLVIDO

Visão fragmentada da operação — gestão precisava abrir múltiplos arquivos para ter o status do dia.

BENEFÍCIO

Em uma tela, o gestor tem o retrato completo da operação em tempo real.

Check Diário de Páginas (UTUA)

ANALISTAS + ADMINS

Tabela de acompanhamento diário com todas as páginas Meta, status geral, país, responsável, Business Manager, Instagram associado e status por dia da semana (Atualizada, Sem Demanda, Suspensa, Acesso Liberado etc.). Filtros por responsável e país.

Controle de Relatórios Semanais

ADMINS

Check automático de envio de relatórios semanais por página, responsável e país. Legenda visual (Enviado, Não enviado, Sem Demanda, Suspenso, Justificável). Exportação em ZIP organizado por país e por data de referência (sexta-feira).

Pipefy • Dashboard de Tickets

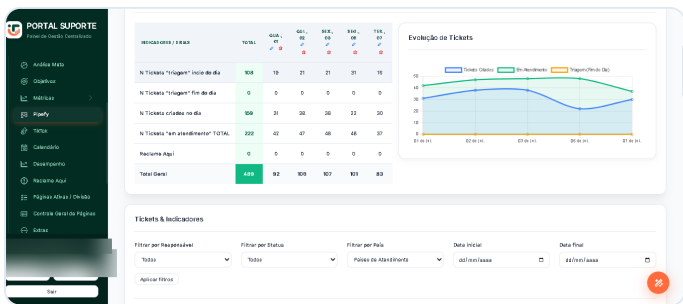
TODOS OS USUÁRIOS

Importação via API GraphQL. KPIs de tickets: total (1.617), concluídos (1.264), sem retorno (246), pendentes (353). Tabela diária de indicadores, evolução temporal por gráfico, razão do contato e comparativo por responsável/status.

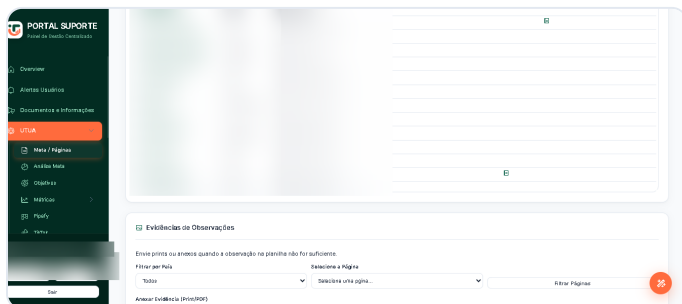
Reclame Aqui • Gestão Mensal

ANALISTAS + ADMINS

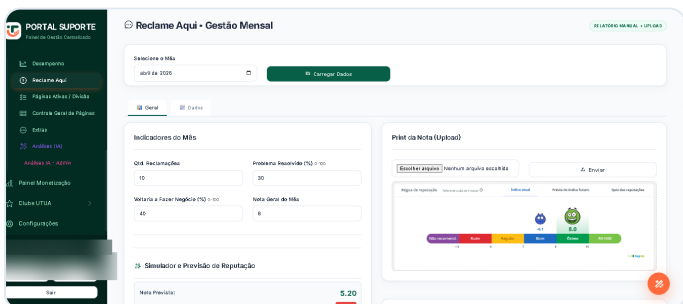
Registro mensal de indicadores de reputação: quantidade de reclamações, % problema resolvido, % voltaria a fazer negócio e nota geral.
Simulador de previsão de reputação e upload de print da nota com visualização da régua RA1000.



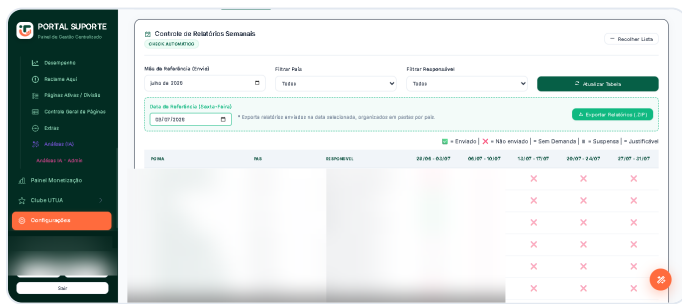
Dashboard Pipefy — 1.617 tickets, gráfico de status e razão do contato



Indicadores diários de tickets — triagem, criados, em atendimento e evolução temporal



Reclame Aqui — indicadores mensais e simulador de previsão de reputação



Controle de Relatórios Semanais — check automático por página, país e responsável

Configurações · Módulo Administrativo

ACESSO RESTRITO · ADMINS

Módulo exclusivo para administradores com abas: Páginas (criar/editar páginas Meta com todos os campos: país, idioma, Instagram, BM, gestor, responsável, automações), Alertas (risco e pendências com filtros e exportação CSV), Relatórios, Suene, Acessos, Sistema e Avançado.

03

Inteligência Artificial

Quatro módulos de IA transformando dados operacionais em insights acionáveis — do chat flutuante ao briefing semanal automático.

A IA não é um recurso periférico no Suporte OS — é uma camada estratégica que transforma dados operacionais brutos em análises acionáveis para analistas, líderes e gestores.

4

MÓDULOS DE IA

2

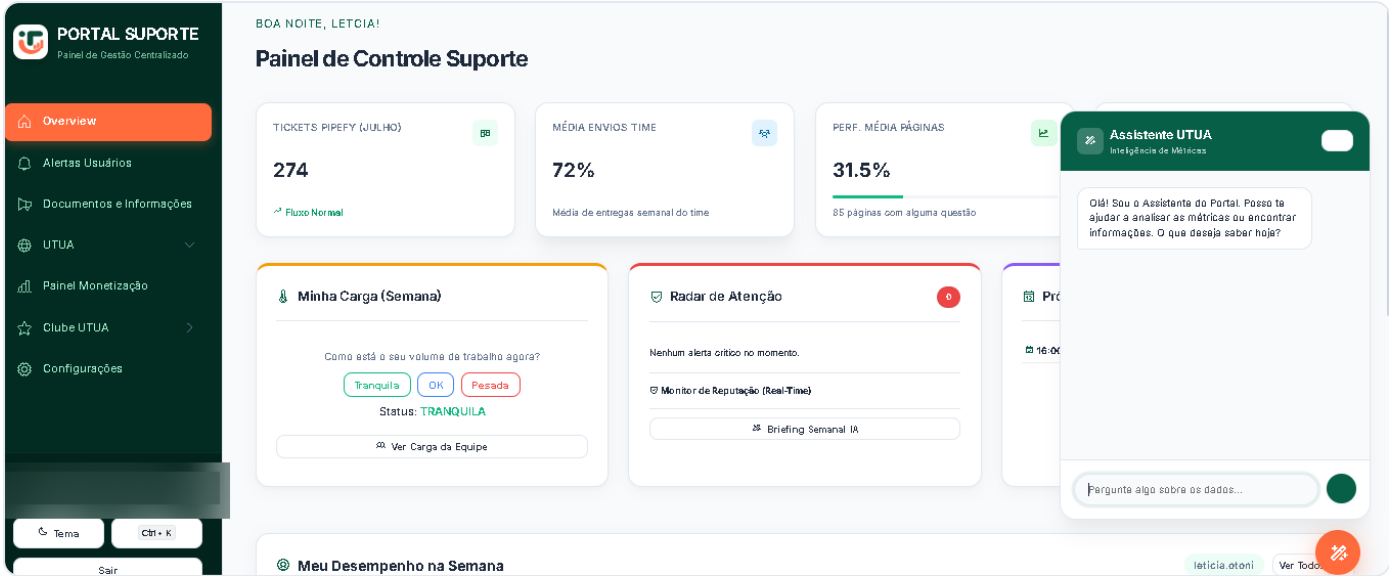
MODELOS (GEMINI + GROQ)

n8n

ORQUESTRAÇÃO

Auto

ANÁLISE COMPORTAMENTAL



Assistente UTUA — chat IA flutuante integrado ao portal com acesso aos dados operacionais

Assistente UTUA · Chat IA Flutuante

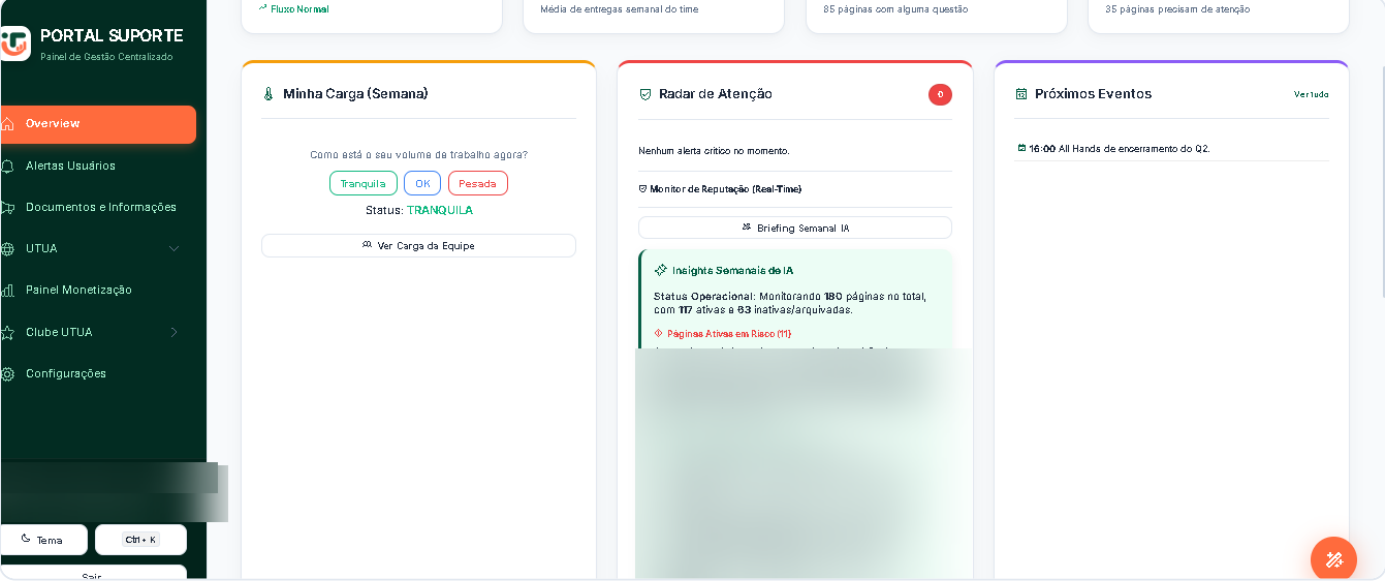
TODOS OS USUÁRIOS

Assistente de IA acessível de qualquer tela do portal. Permite que usuários consultem métricas, obtenham insights e tirem dúvidas sobre a operação sem precisar navegar pelos módulos. Integrado aos dados do Firestore em tempo real.

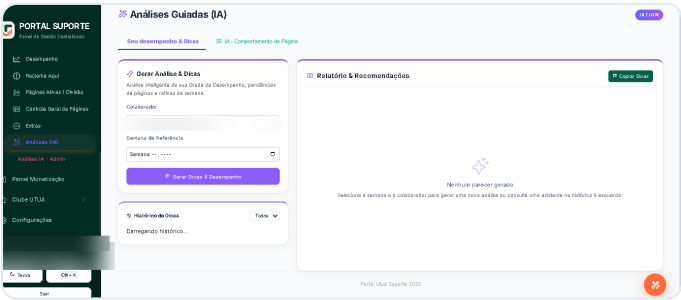
Radar de Atenção · Briefing Semanal IA

OVERVIEW · AUTOMÁTICO

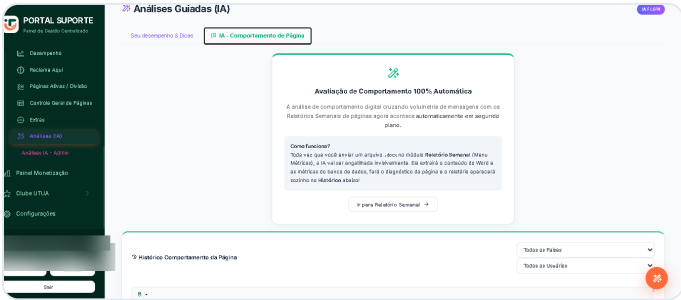
Gerado automaticamente toda semana via n8n. Consolida os principais pontos críticos da operação: páginas ativas em risco, páginas inativadas na semana, alertas prioritários. Aparece no Overview com destaque e badge de contagem de alertas ativos.



Radar de Atenção com Insights Semanais de IA — monitoramento de 180 páginas, páginas em risco e inativadas



Análises Guiadas (IA) — desempenho individual e dicas por colaborador



IA Comportamento de Página — análise automática ao enviar relatório semanal

Análises Guiadas · IA Individual

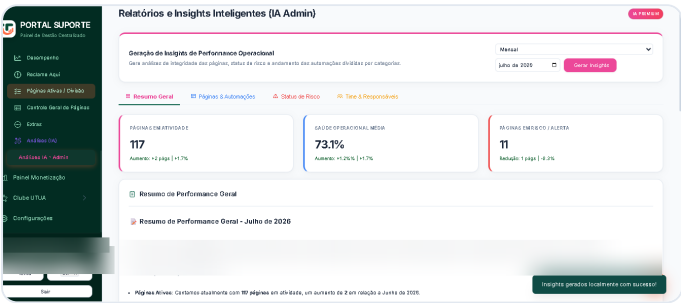
POR COLABORADOR

Cada colaborador recebe análises personalizadas geradas por IA com base nos dados preenchidos diariamente, relatórios semanais e informações das páginas. O output inclui dicas de melhoria, feedback de desempenho e análise de tendências. O gestor pode selecionar o colaborador e a semana de referência.

IA Comportamento de Página · 100% Automático

TRIGGER AUTOMÁTICO

Ao enviar um arquivo .docx no módulo de Relatório Semanal, a IA é engatilhada invisivelmente em segundo plano. Ela extrai o conteúdo do Word, cruza com as métricas do Firestore, faz o diagnóstico da página e o relatório aparece automaticamente no histórico — sem nenhuma ação adicional do usuário.



IA Admin — Relatórios e Insights Inteligentes com visão mensal da operação completa



Distribuição Geográfica — saúde operacional por país com badges de risco

IA Admin · Relatórios e Insights Mensais

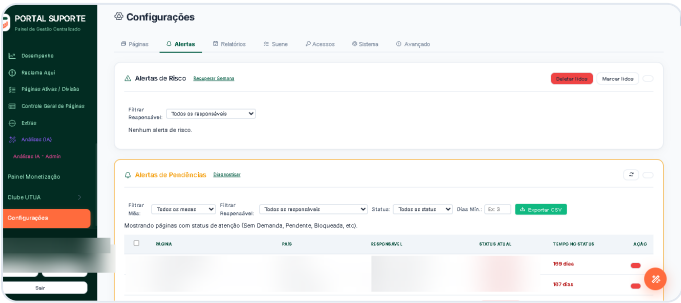
ACESSO RESTRITO · ADMINS

Módulo exclusivo para administradores. Gera um panorama completo da operação mensal: páginas em atividade (117), saúde operacional média (73.1%), páginas em risco/alerta (11), distribuição geográfica por país com saúde individual, variação MoM e resumo executivo copiável. Abas: Resumo Geral, Páginas & Automações, Status de Risco, Time & Responsáveis.

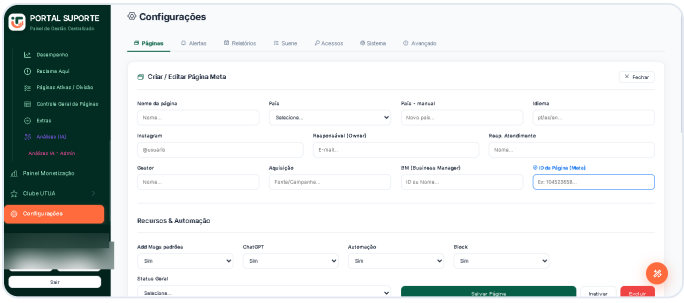
04

Integrações & Automações

Slack, Pipefy, Meta, n8n e Firebase — conectados para eliminar trabalho manual e garantir alertas em tempo real.



Alertas de Risco e Pendências — módulo de configuração admin com exportação CSV



Configurações de Página — campos de automação, ChatGPT, Block e status por página

SLACK · ALERTAS EM TEMPO REAL

Qualquer mudança de status de risco em uma página dispara automaticamente uma notificação no canal Slack configurado. A equipe é alertada proativamente, sem precisar abrir o portal. Integração via n8n.

PIPEFY · API GRAPHQL

Importação de cards via API GraphQL. Normalização automática dos dados (status, responsável, país, motivo de contato). Dashboard consolidado com KPIs, gráficos de evolução e razão do contato.

META · PÁGINAS & OCR

Gestão completa de páginas Meta com cadastro, status de risco, histórico de observações e histórico de risco. Upload de prints com extração automática de métricas via OCR (Tesseract.js) — sem digitação manual.

N8N · ORQUESTRAÇÃO

Plataforma de automação orquestrando os fluxos de IA (Gemini, Groq), conexão com Firestore, geração do Briefing Semanal, análise comportamental de páginas e integração com Slack.

FIREBASE FIRESTORE

Banco NoSQL em tempo real com 8 coleções: meta_pages, meta_uploads, gam_reports, pipefy_tickets, tiktok_pages, tiktok_reports, meta_reports_index e logs. Regras de segurança com controle por perfil.

GITHUB + CLOUDFLARE · CI/CD

Deploy automático via push na branch main. Cloudflare Pages detecta a mudança e publica em ~30 segundos. Sem build command — site estático servido via CDN global.

Segurança

O sistema implementa múltiplas camadas de segurança: autenticação Google OAuth restrita ao domínio @utua.com.br, regras Firestore server-side por perfil, session timeout de 30 minutos, validação de arquivos por tipo/tamanho/magic bytes, sanitização de paths/URLs/CSV, Content Security Policy e Subresource Integrity nos scripts CDN.

O que mudou. O que eu fiz.

Impacto Operacional

CENTRALIZAÇÃO

Toda a operação de suporte em um único sistema. Fim das planilhas paralelas e dados fragmentados.

VELOCIDADE

Tomada de decisão em tempo real. Alertas automáticos eliminam a dependência de relatórios manuais.

AUTOMAÇÃO

Briefing semanal, análise comportamental de páginas e alertas Slack gerados automaticamente.

GOVERNANÇA

Controle de acesso por perfil, logs de auditoria e regras de segurança server-side.

ESCALA

180+ páginas monitoradas em 40+ países com um sistema construído por uma pessoa.

INTELIGÊNCIA

IA transformando dados brutos em insights acionáveis para analistas e gestores.

Minha Atuação

ÁREA	ATIVIDADE	NÍVEL
Product Discovery	Identificação do problema, conversas com liderança, mapeamento de necessidades	100%
Product Management	Backlog, priorização, roadmap, coleta de feedback, evolução do produto	100%
Product Owner	Definição de requisitos, critérios de aceite, comunicação com stakeholders	100%
UX / Interface	Design da experiência, fluxos de navegação, padronização visual	100%
Frontend	HTML, CSS, JavaScript — todo o código da interface	100%
Banco de Dados	Modelagem Firestore, estrutura de coleções, regras de segurança	100%
Inteligência Artificial	Arquitetura dos módulos de IA, prompts, integração Gemini/Groq	100%
Integrações	Slack, Pipefy API GraphQL, Meta, n8n, Firebase	100%
Deploy / CI/CD	GitHub + Cloudflare Pages, deploy automático	100%
Analytics	KPIs, dashboards, gráficos Chart.js, métricas de desempenho	100%
Segurança	Autenticação, regras Firestore, validação de arquivos, CSP, SRI	100%
Evolução Contínua	Refatoração, novas funcionalidades, correção de bugs em produção	100%

"Projeto individual — do problema ao produto em produção. Discovery, arquitetura, desenvolvimento, IA, integrações, deploy e evolução contínua. Tudo construído por uma pessoa, em paralelo ao trabalho diário."

O que vem a seguir

ENTREGUE	PRÓXIMOS PASSOS
Overview executivo com KPIs	Ampliar recursos de IA
Check Diário de Páginas	Novas automações n8n
Controle de Relatórios Semanais	Análises preditivas
Dashboard Pipefy (API GraphQL)	Suporte maior à decisão
Reclame Aqui · Gestão Mensal	Evolução módulos admin
OCR de prints Meta	Integração GAM API (real)
Alertas de Risco + Slack	Integração TikTok API
Assistente IA Flutuante	
Radar de Atenção Semanal	
IA Individual por colaborador	
IA Admin · Insights mensais	
IA Comportamento de Página	
Distribuição Geográfica	
Módulo de Configurações Admin	
CI/CD automático	

Lições Aprendidas

O QUE FUNCIONOU • Centralização como ponto de partida • Feedback diário via uso real • IA como camada sobre dados reais • Automações reduzindo trabalho manual • Deploy contínuo e iteração rápida	O QUE FARIA DIFERENTE • Considerar Python no backend para análises mais complexas • Documentar decisões de produto desde o início • Formalizar o roadmap mais cedo
--	--

Conclusão

O Suporte OS representa a convergência entre engenharia, produto, inteligência artificial e automação — construída por uma profissional que não esperou permissão para resolver um problema real.

O projeto demonstra que é possível atuar simultaneamente como Software Engineer, Product Owner, Product Manager e Builder — identificando o problema, desenhando a solução, desenvolvendo, integrando e evoluindo um produto em produção usado diariamente por um time real.

